

```

import matplotlib.pyplot as plt
import random

def calcular(demanda, perda, custo, volume):
    entregue = demanda * (1 - perda / 100)
    perdido = demanda * perda / 100
    autonomia = volume / demanda if demanda else 0
    risco = "Baixo" if autonomia > 3 else "Médio" if autonomia >= 1 else "Alto"

    return entregue, perdido, demanda * custo, autonomia, risco

def main():
    bairros = []
    qtd = int(input("Quantidade de bairros: "))

    for i in range(qtd):
        print(f"\nBairro {i+1}")

        nome = input("Nome: ")
        demanda = float(input("Demanda: "))
        capacidade = float(input("Capacidade: "))
        volume = min(float(input("Volume inicial: ")), capacidade)
        perda = float(input("Perda (%): "))
        custo = float(input("Custo/m³: "))

        entregue, perdido, custo_total, autonomia, risco = calcular(
            demanda, perda, custo, volume
        )

        bairros.append({
            "nome": nome,
            "demanda": demanda,
            "volume": volume,
            "entregue": entregue,
            "custo": custo_total,
            "autonomia": autonomia,
            "risco": risco,
            "historico": [volume]
        })

    print("\nResumo:")
    for b in bairros:
        print(f'{b["nome"]} | Autonomia: {b["autonomia"]:.2f} dias | "

```

```
f"Risco: {b['risco']}")
```

```
for _ in range(7):
```

```
    for b in bairros:
```

```
        consumo = b["demanda"] * random.uniform(0.8, 1.2)
```

```
        b["volume"] = max(0, b["volume"] - consumo)
```

```
        b["historico"].append(b["volume"])
```

```
for b in bairros:
```

```
    plt.plot(b["historico"], marker="o", label=b["nome"])
```

```
plt.title("Simulação de 7 dias")
```

```
plt.xlabel("Dias")
```

```
plt.ylabel("Volume")
```

```
plt.legend()
```

```
plt.grid()
```

```
plt.show()
```

```
if __name__ == "__main__":
```

```
    main()
```